

Nombre:	Documento:
---------	------------

- Durante el examen no se responden preguntas y tiene 1 hora y 45 minutos para resolverlo.
- No puede usar aparatos electrónicos y el examen es individual.
- **Por favor disfrutar el examen y tener confianza en sus conocimientos**
- Tenga en cuenta: “*Qué hubiera sido, si antes ...*” Dario Gómez

Ejercicio 1. (1.5 puntos) Una tienda vende tres tipos de accesorios: A, B y C, cuyos precios unitarios son \$8.000, \$6.000 y \$10.000, respectivamente. Cierta día la tienda vendió un total de 30 accesorios entre los tres tipos. Además, la cantidad de accesorios tipo A vendidos fue el doble de la cantidad de accesorios tipo C vendidos. Si el total recaudado ese día fue de \$220.000, determine cuántas unidades de cada tipo se vendieron.

Ejercicio 2. (2 punto) Considere la matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 5 & 10 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

- ✓ $\det(A^2)$
- ✓ $\det(A^{-1})$
- ✓ La factorización LU .

Ejercicio 3. (1.5 puntos) Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales, donde k es un parámetro real:

$$\begin{aligned} x + y - z &= 2 \\ x + 2y + z &= 3 \\ x + y + (k^2 - 5)z &= k \end{aligned}$$

Determine todos los valores de k para los cuales el sistema tiene:

- ✓ solución única,
- ✓ infinitas soluciones, y en ese casos dos soluciones distintas
- ✓ ninguna solución.